Lista #7
Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Inteligência Artificial
Profª. Cristiane Neri Nobre
Data de entrega: 14/11
Valor: 4 pontos

1. Objetivo

Implementar, sem bibliotecas de redes neurais (apenas NumPy, Matplotlib e Pandas), o Perceptron e o Backpropagation. O Perceptron será aplicado às funções AND, OR e XOR, para mostrar sua limitação. O Backpropagation será aplicado ao XOR e à base Titanic.

2. Dados e parâmetros

x_1	x_2	AND	OR	XOR
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

- **Perceptron:** $\eta = 0{,}1$; pesos iniciais aleatórios em $[-1, +1]$ (inclui o bias, $x_0 = 1$); máximo de 100 épocas; ativação degrau (1 se $z \geq 0$; 0 caso contrário); regra $w_i \leftarrow w_i + \eta(y - \hat{y})x_i$.
- **Backpropagation:** ativação sigmoide; erro quadrático; atualização por instância (SGD) no XOR e por mini-batch no Titanic; pesos iniciais aleatórios pequenos.
- **Titanic:** carregar o arquivo do titanic já visto em listas anteriores. Alvo: survived.
- Fixe a semente aleatória (np.random.seed) em todos os experimentos, para reprodutibilidade.

Implementação do Perceptron (1 pontos)

1)
Implemente uma classe Perceptron com os métodos fit(X, y) e predict(X). O treinamento deve registrar, a cada época, o número de erros e os pesos (w_0, w_1, w_2).

a) Mostre os pesos iniciais e a classificação prevista (z e ŷ) das quatro linhas do AND antes do treinamento.
b) Mostre a equação da reta inicial $w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 = 0$ e plote-a junto com os pontos do AND.

2)

Treine o Perceptron em AND e em OR, com os mesmos pesos iniciais.

a) Apresente: pesos finais, número de atualizações, número de épocas e acurácia.
b) Plote a fronteira de decisão final sobre os pontos, com as regiões 0 e 1 em cores diferentes.
c) Plote o número de erros por época.

Perguntas: (i) Por que as retas finais de AND e OR são diferentes? (ii) O número de atualizações muda se η passar de 0,1 para 0,5? Teste e responda.

3 - Limitação do Perceptron: XOR

a) Treine o mesmo Perceptron no XOR por 100 épocas.
b) Mostre o número de erros por época, a acurácia final e a fronteira obtida. Repita com η = 0,01; 0,1 e 0,5.
c) Mostre que a acurácia nunca chega a 100% (verifique em todas as épocas).

Perguntas: (i) Por que nenhuma reta separa o XOR? Justifique geometricamente. (ii) Alterar η resolve o problema? (iii) Que mudança na arquitetura resolveria?

Atenção: parar em 100 épocas não é convergência. A limitação faz parte do experimento.

Implementação do Backpropagation e aplicação ao XOR (2.5 pontos)

1 – Aplicação do backpropagtion no XOR

Implemente uma rede 2–2–1 (duas entradas, duas unidades ocultas, uma saída), com sigmoide em todos os neurônios e bias.

a) Forward: calcule os z e as saídas de cada camada.
b) Backward: calcule os δ e atualize os pesos. Use δ_saída = (d − y)·y(1 − y); δ_oculto = h(1 − h)·Σ(w·δ_saída); Δw = η·δ·x.
c) Treine no XOR com η = 0,5 e 10.000 épocas. Plote a curva do erro (MSE) por época.
d) Apresente as saídas finais para as quatro entradas e a acurácia (limiar 0,5).
e) Verificação do gradiente: compare o gradiente de um peso com a diferença finita (E(w+ε) − E(w−ε))/2ε, ε = 10^{-5}. A diferença deve ser menor que 10^{-6}.
f) Repita com 5 sementes diferentes e informe quantas convergiram.

Perguntas: (i) Por que o Backpropagation resolve o XOR e o Perceptron não? (ii) Por que o treinamento pode ficar preso em um platô ou falhar em algumas sementes?

2 - Backpropagation na base Titanic

Preveja a sobrevivência (survived) com uma rede de uma camada oculta, implementada por você.

a) **Pré-processamento:** use pclass, sex, age, sibsp, parch e fare. Aplique os métodos de imputação, balanceamento, e etc já vistos em sala
b) **Divisão:** 80% treino e 20% teste, estratificada, com semente fixa.
c) **Modelo:** camada oculta com 8 neurônios (sigmoide), saída sigmoide, treino por mini-batch (tamanho 32), η = 0,1, 200 épocas.
d) Plote as curvas de erro de treino e de teste por época.
e) Apresente acurácia, matriz de confusão, precisão e revocação (classe 1) no teste.
f) Compare com dois modelos de referência: (i) prever sempre a classe majoritária; (ii) o Perceptron do Exercício 1 nos mesmos dados.
g) Varie o número de neurônios ocultos (2, 8 e 32) e apresente a acurácia de teste de cada um.

Perguntas: (i) A rede supera as referências? Por quê? (ii) Há sinal de sobreajuste nas curvas? (iii) Por que padronizar as variáveis é importante para o gradiente?

Entrega

- Um pequeno relatório descrevendo todas as decisões tomadas. Quem entregar apenas do código terá nota zero.
- Conclusão de 100 a 150 palavras ao final, comparando Perceptron e Backpropagation e a limitação observada no XOR.
- Cópias idênticas receberão nota zero.
- Informar onde usou IA, tanto no texto quando no código.
- Um notebook (.ipynb) do Colab, executável do início ao fim, com código, gráficos, tabelas, etc